10.09 — Переход от MySQL/PostgreSQL к MS SQL Server

Конспект

Microsoft SQL Server - реляционная СУБД. Она хранит данные в таблицах, выполняет запросы, поддерживает транзакции, индексы и программируемые объекты.

SQL задаёт действия с данными. T-SQL расширяет SQL переменными, условиями, циклами, процедурами и обработкой ошибок.

Структура работы: экземпляр SQL Server, база данных, схема, объект. Экземпляр может обслуживать несколько баз. Схема группирует объекты внутри одной базы. dbo - стандартная схема.

В SQL Server вместо LIMIT используется TOP, а для автоматической нумерации - IDENTITY. NVARCHAR хранит Unicode-текст, N перед строкой обозначает Unicode-литерал. INT хранит целые числа, DECIMAL - числа с заданной точностью.

DECLARE объявляет переменную, SET присваивает значение. GETDATE() получает текущие дату и время, ISNULL() заменяет NULL. GO разделяет пакеты в SSMS. SSMS используется для подключения, запуска запросов и просмотра объектов.

Ответы на вопросы для самопроверки

1. Что такое Microsoft SQL Server?
Реляционная система управления базами данных Microsoft.

2. Чем SQL Server отличается от PostgreSQL?
Отличаются диалекты SQL, инструменты управления и реализация некоторых возможностей. SQL Server использует T-SQL и SSMS, PostgreSQL - свой SQL и pgAdmin.

3. Что такое экземпляр SQL Server?
Экземпляр - отдельная работающая среда Database Engine, к которой подключается клиент.

4. Чем экземпляр отличается от базы данных?
Экземпляр обслуживает базы, а база хранит данные и объекты конкретного проекта.

5. Что такое схема?
Схема - пространство имён для объектов базы.

6. Чем схема отличается от базы данных?
База содержит схемы; схема содержит объекты внутри этой базы.

7. Что такое dbo?
dbo - стандартная схема SQL Server.

8. Какие основные объекты могут находиться внутри схемы?
Таблицы, представления, процедуры, функции и другие объекты схемы.

9. Что такое TSQL?
T-SQL - расширение SQL, применяемое в Microsoft SQL Server.

10. Зачем SQL Server нужен собственный диалект SQL?
Для поддержки собственных возможностей сервера и программной логики.

11. Для чего используется IDENTITY?
Для автоматического формирования числового идентификатора при INSERT.

12. Чем IDENTITY отличается от PostgreSQL SERIAL?
IDENTITY - свойство столбца SQL Server, SERIAL в PostgreSQL создаёт столбец с последовательностью и значением по умолчанию.

13. Для чего используется TOP?
TOP ограничивает количество возвращаемых строк.

14. Что делает GETDATE()?
GETDATE() возвращает текущие дату и время сервера типа datetime.

15. Для чего нужен NVARCHAR?
NVARCHAR используется для Unicode-строк, в том числе кириллицы.

16. Почему перед строкой может использоваться N?
N показывает, что строковый литерал имеет Unicode-тип.

17. Что такое GO?
GO - разделитель пакетов клиентского инструмента, а не команда T-SQL.

18. Для чего используется SCOPE_IDENTITY()?
SCOPE_IDENTITY() возвращает последнее IDENTITY текущей области выполнения.

19. Для чего используется ISNULL()?
ISNULL() заменяет NULL указанным значением.

20. Что такое SSMS?
SSMS - графическая программа для управления SQL Server.

Практическая часть

Создание базы и таблицы

Запускать в новой учебной базе. В условии есть опечатка про целочисленное имя: имя имеет тип NVARCHAR, возраст - INT.

```
CREATE DATABASE CollegeDB;
GO
USE CollegeDB;
GO
CREATE SCHEMA college;
GO
CREATE TABLE college.students
(
    id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    name NVARCHAR(100) NOT NULL,
    age INT NOT NULL
);
INSERT INTO college.students (name, age)
VALUES (N'Иван', 18), (N'Мария', 17), (N'Алексей', 18),
       (N'Анна', 19), (N'Дмитрий', 17);
GO
```

Задания 1-7

На добавленных данных количество студентов равно 5. Первые три по id: Иван, Мария, Алексей. Старше 17 лет: Иван, Алексей, Анна.

```
SELECT * FROM college.students;

SELECT TOP 3 * FROM college.students ORDER BY id;

SELECT COUNT(*) AS student_count FROM college.students;

DECLARE @studentCount INT;
SELECT @studentCount = COUNT(*) FROM college.students;
SELECT @studentCount AS student_count;

SELECT * FROM college.students WHERE age > 17;

SELECT GETDATE() AS current_datetime;

SELECT * FROM sys.schemas;
```